

简易上位机使用说明书

作者: snqx-lqh

Github 主页: <https://github.com/snx-lqh>

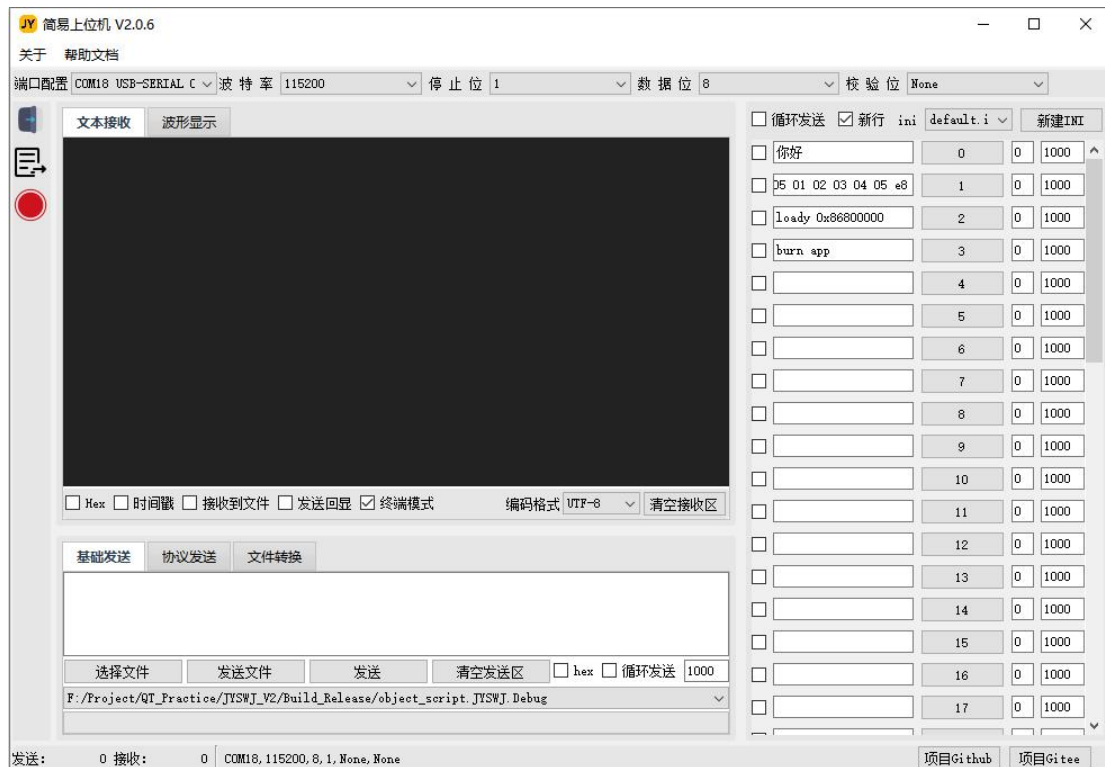
Github 项目地址: <https://github.com/snx-lqh/JYSWJ>

Gitee 项目地址: <https://gitee.com/snx-lqh/JYSWJ>

目录

1 整体功能介绍	3
2 各部分功能介绍	4
2.1 侧边工作栏	4
2.2 通信 IO 设置区	4
2.3 接收多功能区	4
2.3.1 文本接收	4
2.3.2 波形显示	6
2.4 发送多功能区	6
2.4.1 基础发送	6
2.4.2 协议发送	7
2.4.3 文件转换	7
2.5 多字符发送区	7
2.6 状态显示区	8

1 整体功能介绍

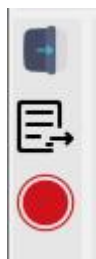


上位机按照功能分区，主要可以分为上面的 6 个分区，每个分区的主要作用如下：

- 1、侧边工作栏：做一些界面的显示隐藏信号、通信连接信号。
- 2、通信 IO 设置区：设置串口、TCP、UDP 等功能。以及接受区的显示类型，发送区需要增加的发送条件。
- 3、接收多功能区：主要包含一些接收显示的功能，目前有文本接收和波形数据显示。
- 4、发送多功能区：主要包含一些发送的功能和一些小工具。
- 5、多字符发送区：可以保存多个字符发送。
- 6、状态显示区：展示发送和接收或者一些连接状态的信息。

2 各部分功能介绍

2.1 侧边工作栏



侧边工作栏有 3 个按钮，从上往下分别是：

- 1、隐藏/显示通信 IO 设置区、
- 2、隐藏/显示多字符发送区、
- 3、连接通信 IO 按钮。绿色代表连通，红色代表断开。

2.2 通信 IO 设置区

通信 IO 区可以通过端口配置处配置将要连接的通信方式，包含串口、TCP 和 UDP。所有的配置再程序打开和关闭的时候都会加载上一次的数据。

端口配置	COM18 USB-SERIAL C	波特率	115200	停止位	1	数据位	8	校验位	None
端口配置	TCPClient	远程地址	192.168.1.4	远程端口	40000	本地地址	192.168.1.4	本地端口	
端口配置	TCPServer	远程地址	All Connect(0)	远程端口		本地地址	192.168.1.4	本地端口	20000
端口配置	UDP	远程地址		远程端口		本地地址	100.73.214.75	本地端口	

注意：TCP 的连接 如果使用了 VPN 有可能失败。还有就是目前的连接，需要使用 IPV4 的地址，直接使用域名的连接我没尝试过，但是应该不行。

2.3 接收多功能区

2.3.1 文本接收

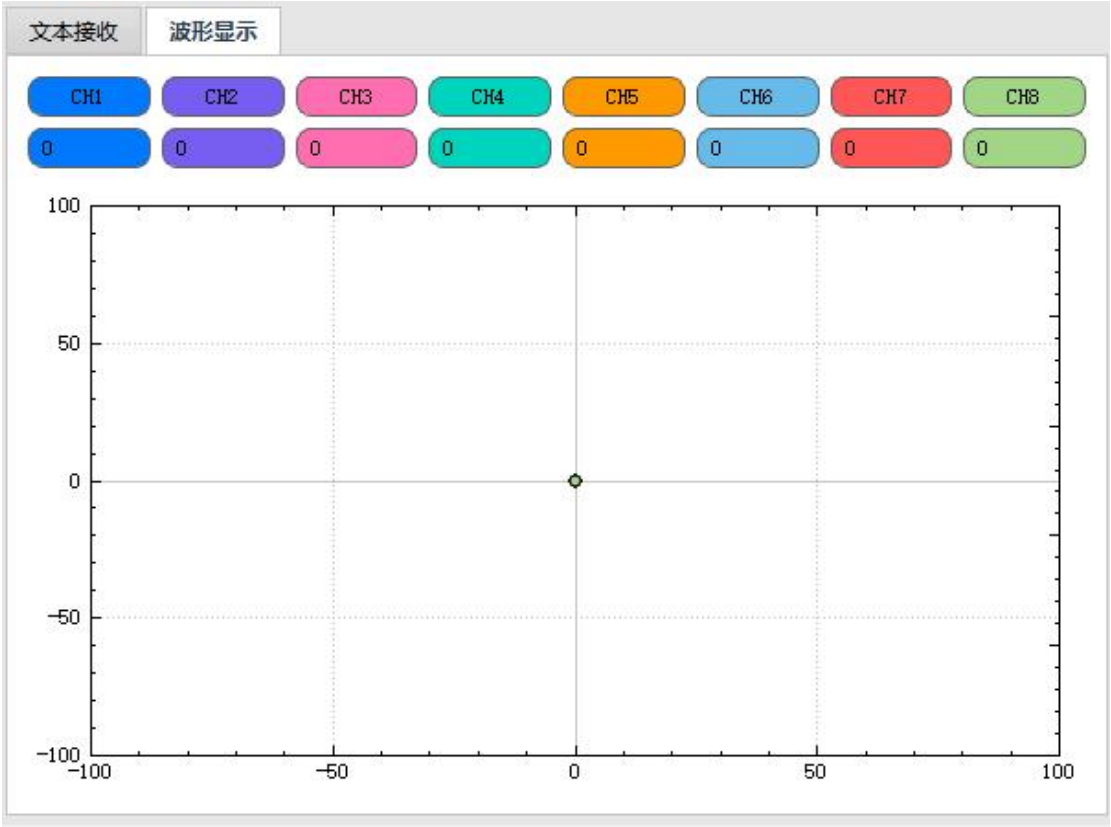
就是正常的接收文本的框，但是这个框可以输入，也就是说它可以支持串口终端一样的功能，方便调试嵌入式。



可以做以下勾选。

- 1、Hex。返回显示的数据就是 16 进制。
- 2、时间戳。返回的数据会显示时间。但是现在没做超时分包，所以有可能这个时间会连得比较紧。
- 3、接收到文件。勾选后会保存文件到指定的路径下，最好停止保存的时候取消勾选，不要直接把软件×掉。
- 4、发送回显。就是发送的内容会回环显示。
- 5、终端模式。勾上的话，就能进行文本框输入，输入就相当于通信 IO 在发送字符，方便嵌入式命令行调试。但是如果只是想显示数据，建议取消勾选，因为命令行有些指令，比如 0x08 退格，如果你处于终端模式下疯狂发出这个字节，会解析失败，甚至导致软件卡死。因为在命令行模式下，一般都不会有这些不可见的字符。
- 6、编码格式。目前只支持 UTF-8 和 GBK。

2.3.2 波形显示



波形的显示的数据协议是 以”\$WAVE,13,12,10,31,44*12\r\n”, \$WAVE 是头，*是尾部，结尾的 12 是校验位，但是目前代码不支持，后续会增加。中间的数据最多支持 8 组数据，数据类型为 float。每个通道可以点击来决定显示和不显示，运行过程中，中间有竖线可以查看某一帧的实时数据。横轴和竖轴都支持缩放。

2.4 发送多功能区

2.4.1 基础发送

The interface shows a control panel for basic sending. It has three tabs: 'Basic Send' (基础发送), 'Protocol Send' (协议发送), and 'File Conversion' (文件转换). The 'Basic Send' tab is active, showing a text input field with the text '你好'. Below the input field are four buttons: 'Select File' (选择文件), 'Send File' (发送文件), 'Send' (发送), and 'Clear Send Area' (清空发送区). To the right of these buttons are two checkboxes, 'hex' and 'Loop Send' (循环发送), and a numeric input field set to '1000'.

这部分主要是选择文件，选择文件完成后，会保存到下拉框中，最多能保存

5 条历史信息，保存的文件信息可通过右键删除。

2.4.2 协议发送



文件选择这些和基础发送中一样，主要是这里发送协议，目前支持 xmodem 的 128 和 1024 协议和 ymodem 协议的 128 和 1024 协议。最多能保存 5 条历史信息，保存的文件信息可通过右键删除。

2.4.3 文件转换



支持将 bin 文件转成 imx 文件，转换的方式和正点原子的 linux 裸机下载那个程序一样。都是在 bin 文件前面加一点头部信息。

2.5 多字符发送区

这部分循环发送数字越小发送优先级越高，为 0 时循环发送不发送。最后面的 1000 那一栏是设置发送后的延时时间。最前面的 checkbox 勾上就是发送 Hex 文件。ini 下拉框会根据目前选择的 ini 文件显示不同的发送组。可新建 ini，这些 ini 会保存在用户目录的 Config/多字符配置文件下。

☐ 循环发送

ini

default.ini

新建INI

☐	loadx 0x87800000	0	0	1000
☐	go 0x87800000	1	0	1000
☐	你好	2	0	1000
☐		3	0	1000
☐		4	0	1000
☐		5	0	1000
☐		6	0	1000
☐		7	0	1000
☐		8	0	1000
☐		9	0	1000
☐		10	0	1000
☐		11	0	1000
☐		12	0	1000
☐		13	0	1000
☐		14	0	1000
☐		15	0	1000
☐		16	0	1000
☐		17	0	1000
☐		18	0	1000
☐		19	0	1000
☐		20	0	1000

2.6 状态显示区

这个比较简单，就是会显示一些发送接收计数什么的。还有显示当前通信 IO 的状态。以及我的项目地址跳转。

发送: 0 接收: 0 COM20, 115200, 8, 1, None, None

项目github 项目gitee